

마케팅조사

팀 프로젝트 최종 보고서

프랜차이즈 경쟁 압력이 주변 독립 브랜드의 평점과 소비자 언어에 미치는 영향

— 거리 가중 경쟁압력 지수(FPI)를 활용한 공간·텍스트 통합 분석

마케팅조사 4팀

김민경 · 김민서 · 이선우 · 이윤주

2026년 6월

목 차

1. 주제 선정 이유 및 중요성

2. PART 1 — Restaurants 전체 분석

2.1 데이터 준비

2.2 지역 및 업종 선정

2.3 프랜차이즈 판정

2.4 텍스트 전처리 및 DTM/TF-IDF

2.5 감성점수 산출

2.6 FPI 산출 및 민감도 분석

2.7 영향 분석

2.8 FPI 지도 시각화

3. PART 2 — 패스트푸드 업종 심화 분석

3.1 업종 정의 및 데이터 준비

3.2 감성점수 산출

3.3 FPI 산출

3.4 회귀분석 및 매개효과 분석

3.5 텍스트 심화 분석

3.6 FPI 지도 시각화

4. 결론 및 마케팅 시사점

5. 연구의 한계 및 향후 과제

참고문헌

1. 주제 선정 이유 및 중요성

1.1 현상: 프랜차이즈의 구조적 확산

미국 외식 시장은 프랜차이즈 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 2023년 기준 미국 프랜차이즈 레스토랑은 전체 레스토랑 매출의 약 42%를 차지하며, 매출 규모는 3,250억 달러, 유닛 수는 25만 개 이상에 달한다. IFA(국제프랜차이즈협회)는 2025년 미국 전체 프랜차이즈 유닛 수가 85.1만 개로 전년 대비 2.5% 증가할 것으로 전망하였고, 체인 레스토랑은 연 11.21% CAGR로 성장 중이다.

이는 단순한 시장 성장이 아니다. 표준화된 서비스와 높은 브랜드 인지도를 갖춘 프랜차이즈가 소비자의 기대치 자체를 형성하면서, 주변 독립 브랜드를 평가하는 기준까지 바꾸고 있다. 즉, 프랜차이즈는 경쟁자인 동시에 소비자 인식을 규정하는 환경적 요인으로 작동한다.

1.2 문제: 독립 브랜드의 생존 위협

프랜차이즈 확산 속에서 독립 레스토랑의 생존 압박은 가중되고 있다. 미국 독립 레스토랑의 5년 생존율은 약 50% 수준인 반면, 프랜차이즈의 5년 생존율은 약 64~85%로 뚜렷한 격차가 존재한다. 미시간대 연구에서도 프랜차이즈의 1년 생존율이 독립 레스토랑보다 6.3%p, 2년 생존율이 8.4%p 높은 것으로 나타났다.

그러나 이 관계는 단순하지 않다. 프랜차이즈 밀집이 높은 집객과 브랜드 인지 효과로 상권 수요 자체를 키워 독립 브랜드에게 기회가 되기도 하지만, 경쟁이 과도한 지역에서는 반대로 독립 점포의 폐점 위험이 커질 수 있다. 즉, 프랜차이즈 밀집의 영향은 거리, 품질, 상권 성숙도에 따라 달라지는 조건부 효과이다.

1.3 연구 공백 및 차별점

기존 상권 경쟁 연구는 Christaller 중심지 이론과 Hotelling 최소차별화 이론을 기반으로, 점포 수와 거리만을 핵심 변수로 삼아왔다. 프랜차이즈 상권 분석은 반경 250m, 500m, 1km 등 단순 거리 기준으로 경쟁도를 추정하는 방식을 유지하고 있으며, 이는 세 가지 공백을 남긴다.

구분	기존 연구	본 프로젝트
경쟁 측정	반경 내 점포 수 단순 집계	거리 가중 FPI 지수로 연속적 영향력 측정
거리 처리	반경 안/밖 이분법 (250m, 500m)	역제곱 가중치로 거리별 영향력 감쇠 모델링
분석 대상	매출, 폐업률 등 정량 지표만	정량 지표 + 리뷰 텍스트(소비자 언어) 통합
분석 수준	현상 기술 (Descriptive)	원인 규명 + 생존 전략 도출 (Prescriptive)

[표 1] 기존 연구와 본 프로젝트 비교

1.4 연구 질문

- Q1. 주변 프랜차이즈의 경쟁 압력(FPI)이 높을수록 독립 브랜드의 별점과 감성점수는 어떻게 달라지는가?
- Q2. 프랜차이즈까지의 거리에 따라 독립 브랜드에 미치는 영향력이 유의미하게 달라지는가? (임계거리 도출)
- Q3. FPI 가 독립 브랜드의 폐업에 미치는 영향에서 별점의 매개효과는 존재하는가?
- Q4. 고압력 환경에서도 생존하는 독립 브랜드는 어떤 언어적 특징을 가지는가?
- Q5. 고전 브랜드는 처음부터 평가가 낮았는가, 아니면 시간이 지나면서 품질이 저하되었는가?

2. PART 1 — Restaurants 전체 분석

PART 1에서는 Las Vegas 전체 음식점 데이터를 대상으로 FPI(프랜차이즈 경쟁압력 지수) 개념을 설계하고, 방법론의 타당성을 검증한다. 분석 대상 업체 5,899개, 리뷰 929,606개를 활용하여 FPI가 독립 브랜드의 별점에 미치는 영향을 OLS 회귀분석으로 확인한다.

2.1 데이터 준비

본 분석에는 Yelp 데이터셋의 두 파일이 사용되었다. yelp_business.csv에는 174,566개 업체의 좌표, 카테고리, 평균 별점, 리뷰 수 등이 포함되어 있으며, yelp_review.csv에는 5,261,668개의 리뷰 텍스트와 별점, 작성일 등이 포함되어 있다. 결측치는 business 파일에서 1행이 발견되어 제거하였으며, review 파일에는 결측치가 없었다. 두 파일은 business_id를 기준으로 병합하여 분석에 활용하였다.

2.2 지역 및 업종 선정

전체 데이터 기준 주별 업체 수 및 도시별 리뷰 수를 확인한 후, Las Vegas, Phoenix, Charlotte 3개 도시를 후보로 선정하여 비교 분석을 진행하였다.

기준	Las Vegas	Phoenix	Charlotte
전체 업체수	5,899개	3,647개	2,460개
프랜차이즈 비율	15.7%	16.2%	12.4%
전체 리뷰수	1,603,616개	576,700개	237,308개
평균 별점	3.46	3.43	3.39
상권 밀집 패턴	스트립 중심 고밀집	격자형 분산	다운타운 집중

[표 2] 지역 후보 비교

Las Vegas는 업체 수(5,899개)와 리뷰 수(929,606개) 모두 압도적 1위이며, The Strip 중심의 고밀집 상권 구조는 FPI 거리 효과 측정에 최적이다. 프랜차이즈(15.7%)와 독립 브랜드(84.3%)가 균형적으로 혼재하여 최종 선정하였다. 업종 선정 시 Fast Food(69.6%), Burgers(42.4%) 등은 독립 브랜드 표본 부족으로 제외하였고, Restaurants는 독립 브랜드 4,818개로 분석 볼륨이 충분하다.

2.3 프랜차이즈 판정

브랜드명 정제 후 동일 name 기준 10개 이상 출현하는 브랜드를 프랜차이즈로 정의하였다. 브랜드명은 소문자화, 특수문자 제거, 공백 정리를 통해 정제하였으며, Einstein Bros, Arby's 등 유사 브랜드명은 수동으로 병합하였다.

기준	프랜차이즈 브랜드 수	프랜차이즈 업체 수	프랜차이즈 비율
----	-------------	------------	----------

3개	181개	1,598개	27.1%
5개	85개	1,278개	21.7%
10개	38개	984개	16.7%
15개	24개	815개	13.8%
20개	20개	746개	12.6%

[표 3] 프랜차이즈 판정 기준 민감도 분석

10개 기준에서 Subway, McDonald's, Burger King 등 명확한 프랜차이즈가 안정적으로 포함되는 것을 확인하였다. 또한 10개 기준 미달이나 전국적으로 운영되는 명확한 프랜차이즈 12개(Cafe Rio, Raising Cane's, Fatburger, Teriyaki Madness, Long John Silver's, TGI Fridays, Wienerschnitzel, Applebee's, Papa Murphy's, California Pizza Kitchen, Chili's, Checkers)를 화이트리스트로 추가하여 최종 프랜차이즈 1,081개(18.3%), 독립 브랜드 4,818개(81.7%)로 확정하였다.

2.4 텍스트 전처리 및 DTM/TF-IDF

2.4.1 텍스트 클리닝

동일 브랜드명의 업체 리뷰를 통합(pooling)하여 분석 단위를 업체에서 브랜드로 전환하였다. 최종 분석 대상은 4,228개 브랜드이다(업체 5,899개에서 다점포 통합 및 리뷰 미보유 업체 제외).

- 전처리 순서: (1) 소문자화 및 특수문자 제거, (2) NLTK 불용어 제거, (3) Porter Stemmer 어간 추출.

2.4.2 DTM 생성 및 파라미터 민감도 분석

DTM 생성 과정에서는 단어 수를 적정 수준으로 줄이기 위해 4단계 필터링을 적용하였다. CountVectorizer로 초기 DTM(353,385개 단어)을 생성한 후, df_rate 기준 필터링(0.1 이상 0.9 미만)으로 3,296개로 축소하였다. 이어서 브랜드 내 리뷰 비율 기준(min_review_prop) 필터링과 최소 문서수(min_doc_count=10) 기준 필터링, 수동 불용어 40개 추가 제거를 거쳐 최종 단어 수를 결정하였다.

min_review_prop 파라미터 비교 결과, 0.3 조건이 최종 단어 수 902개로 노이즈 감소 효과가 우수하여 채택하였다. 0.1 조건은 단어 수가 2,288개로 지나치게 많아 분석 효율이 낮고 노이즈 포함 가능성이 높다.

2.5 감성점수 산출

2.5.1 긍정/부정 코퍼스 구성

별점을 정답지로 활용하여 리뷰를 긍정/부정으로 분류하였다. 3점 리뷰는 사전에 오염시킬 가능성이 있어 분석에서 제외하였다.

별점	분류	리뷰 수	비고
4~5점	긍정 코퍼스	614,312개	약 66%

3점	제외 (중립)	125,290개	사전 오염 방지
1~2점	부정 코퍼스	190,004개	약 20%

[표 4] 긍정/부정 코퍼스 구성

2.5.2 TF-IDF 기반 감성사전 구성

긍정/부정 코퍼스 각각에 TF-IDF를 적용하여 상위 300개 단어를 추출한 후, 양쪽 사전에 모두 등장하는 교집합 단어 216개(72%)를 제거하여 순수 감성 사전을 확정하였다. 교집합이 72%에 달한다는 점은 음식점 리뷰에서 'food', 'service', 'place' 같은 단어가 긍/부정 맥락 모두에서 고빈도로 등장함을 보여주며, 이러한 중립 단어의 오염을 차단하기 위해 교집합을 제거하였다.

최종 긍정 사전 예시: awesome, tasty, crispy, reasonable, cake 등 84개

최종 부정 사전 예시: awful, cold, dirty, salty, poor 등 84개

2.5.3 감성점수 산출 공식

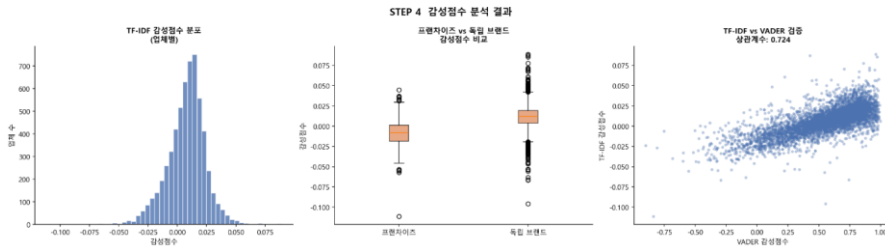
$$\text{감성점수} = (\text{긍정단어 수} - \text{부정단어 수}) / \text{전체 단어 수}$$

이 방식은 리뷰 길이에 무관하게 비율 기반으로 표준화된 점수를 산출한다는 장점이 있다. 리뷰 929,606개 전체에 점수를 매긴 뒤 업체별로 평균을 집계하였다. 집계 결과 업체 5,899개 전부 결측치 없이 산출되었으며, 평균 감성점수는 0.0136으로 전반적으로 약한 긍정 우세를 나타냈다.

2.5.4 VADER 검증

TF-IDF 기반 감성점수의 신뢰도를 검증하기 위해 VADER를 보조 지표로 활용하였다. VADER는 텍스트에서 -1(매우 부정)~+1(매우 긍정)의 compound 점수를 산출하는 규칙 기반 감성분석 도구이다. 검증 결과 Pearson 상관계수 0.724($p < 0.001$)로 기준값 0.6을 상회하여 신뢰도 검증이 완료되었다. 또한 독립 브랜드 감성점수(높음)가 프랜차이즈보다 높게 나타난 결과는 별점 분석(독립 3.63 > 프랜차이즈 2.71)과 방향이 일치하여 분석의 내적 일관성을 지지한다.

시각화	내용	주요 결과
히스토그램	업체별 TF-IDF 감성점수 분포	0 근처 집중, 약한 긍정 편향
박스플롯	프랜차이즈 vs 독립 브랜드 비교	독립 브랜드 감성점수 > 프랜차이즈
산점도	TF-IDF vs VADER 상관관계	상관계수 0.724, 우상향 추세 명확



[그림 1] STEP 4 감성점수 분석 결과 — TF-IDF 감성점수 분포, 프랜차이즈 vs 독립 브랜드 비교, VADER 상관관계

독립 브랜드의 감성점수가 프랜차이즈보다 높게 나타난 결과는 STEP 3의 별점 분석 결과(독립 브랜드 평균 3.63점 > 프랜차이즈 2.71점)와 방향이 일치하여 분석의 내적 일관성을 지지한다.

2.6 FPI 산출 및 민감도 분석

2.6.1 FPI 개념 및 공식

FPI(Franchise Pressure Index, 프랜차이즈 경쟁압력 지수)는 독립 브랜드 주변 프랜차이즈의 거리, 규모, 품질, 감성을 통합한 복합 지수이다. 단순한 점포 밀도가 아닌, 얼마나 가깝고 강력한(고평점/다수리뷰) 브랜드인가를 반영한다.

$$FPI = \sum \{ (\text{별점} \times \ln(\text{리뷰수} + 1) \times \text{감성점수_shifted}) / (\text{거리(km)} + k)^2 \}$$

각 구성 요소의 설계 의도는 다음과 같다:

- (1) 별점: 프랜차이즈의 품질 수준 반영
- (2) $\ln(\text{리뷰수}+1)$: 리뷰 수의 편차가 크므로 로그 스케일링 적용하여 데이터 왜곡 방지
- (3) 감성점수: 단순 별점을 넘어 실제 체감 품질 반영
- (4) $(\text{거리}+k)^2$: 역제곱 가중치로 가까울수록 영향력이 크고 멀수록 작아지는 거리 감쇠 모델링.

2.6.2 Shift 정규화 적용

FPI 계산 과정에서 감성점수에 음수값이 존재하여 FPI 음수 문제가 발견되었다. 전체 독립 브랜드 4,818개 중 1,292개(26.8%)에서 FPI 음수가 발생하였으며, 이들을 단순 제외하면 분석 표본의 26.8%가 누락되는 문제가 생긴다. 이를 해결하기 위해 Shift 정규화($x - x_{\min}$)를 적용하였다. MinMax 정규화와 달리 Shift 정규화는 값들 간의 상대적 간격을 그대로 보존하여 FPI 공식의 설계 의도를 유지한다. Shift 정규화 후 감성점수 최솟값이 0이 되어 FPI 음수가 완전히 해소되고, 원래 4,818개 데이터를 모두 활용할 수 있게 되었다. 이를 해결하기 위해 Shift 정규화를 적용하였다. MinMax 정규화는 감성점수 최솟값이 0이 되어 일부 프랜차이즈의 FPI 기여도가 완전히 0이 되는 문제가 있다. 반면 Shift 정규화($x - x_{\min}$)는 음수를 제거하되 값들 간의 상대적 간격을 그대로 유지하는 장점이 있어 채택하였다.

메모 포함[윤이1]: 여기 설명을 좀 간결하고 자연스럽게 하고 싶은데 어떻게 정리하면 좋을까요??

2.6.3 민감도 분석 및 임계거리 확정

FPI를 독립변수 X로, 별점과 감성점수를 각각 종속변수 Y로 설정하여 반경별(100m/200m/300m/500m)

회귀분석을 진행하였다. 임계거리 선정 기준은 '별점과 감성점수 두 종속변수 모두 $p < 0.05$ 인 최소 반경'으로 정의하였다.

반경	별점 계수	별점 p-value	감성점수 계수	감성점수 p-value
100m	-0.0383	0.0001	-0.0002	0.2672
200m	-0.0214	0.0002	-0.0001	0.5950
300m	-0.0242	0.0000	-0.0002	0.0207
500m	-0.0217	0.0000	-0.0002	0.0017

[표 5] 반경별 FPI 민감도 분석 결과 (Shift 정규화 적용)

300m에서 처음으로 두 종속변수 모두 $p < 0.05$ 를 충족하므로, 임계거리를 300m로 확정하였다. 이는 소비자의 도보 이동 반경(약 3~5분)과도 현실적으로 부합한다.

2.6.4 FPI 구간 분류

FPI가 0인 독립 브랜드(주변 300m 내 프랜차이즈 없음)가 전체의 20.3%를 차지하여 이들을 '무풍지대(NP)'로 별도 분리하고, FPI>0인 나머지를 중앙값 기준으로 저압력(LP)과 고압력(HP)으로 균등 분류하였다.

구간	기준	업체 수	비율
NP (무풍지대)	FPI = 0	977개	20.3%
LP (저압력)	FPI > 0 하위 50%	1,921개	39.9%
HP (고압력)	FPI > 0 상위 50%	1,920개	39.9%

[표 6] PART 1 FPI 구간 분류 결과

2.7 영향 분석

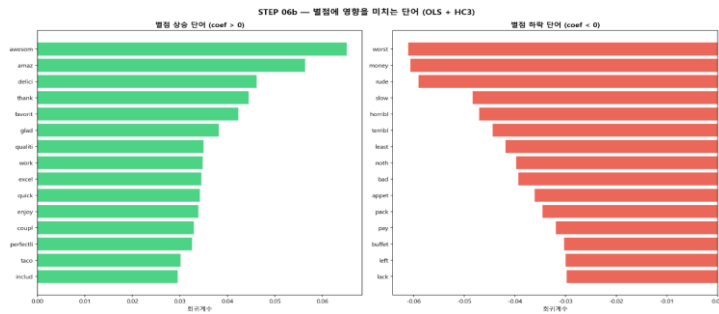
2.7.1 분석 설계

분석 대상은 영업 중인 독립 브랜드(is_open=1)로 한정하였다(3,017개). OLS 회귀분석에 HC3 Robust Standard Error를 적용하여 이분산성 문제를 통제하였다. 통제변수로는 log(review_count)와 neighborhood 더미변수를 포함하였다.

2.7.2 OLS 회귀분석 결과

종속변수	FPI 계수	p-value	R ²
별점 (Stars)	-0.0119	0.033	0.0717
감성점수 (Sentiment)	-0.0001	0.384	0.003

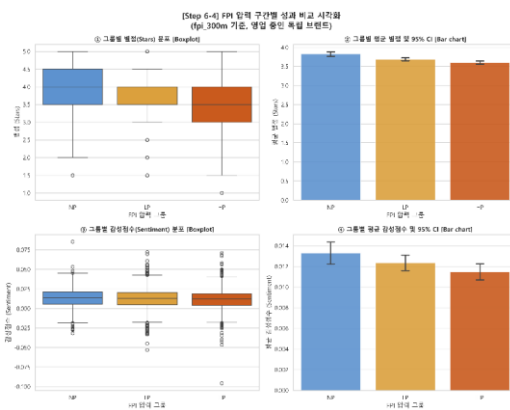
[표 7] PART 1 OLS 회귀분석 결과



[그림 3] STEP 6b — 별점에 영향을 미치는 단어 (OLS + HC3, 별점 상승/하락 단어)

FPI가 1단위 증가할 때 독립 브랜드의 별점이 0.0119점 감소하는 것으로 나타났으며, 이는 통계적으로 유의미하다($p=0.033$). 반면 감성점수에 대한 FPI의 직접 효과는 유의미하지 않았다($p=0.384$). 이는 텍스트 평판의 경우 프랜차이즈의 경쟁 압력보다 매장 고유의 규모 효과나 상권 환경에 더 민감하게 반응하는 것으로 해석된다.

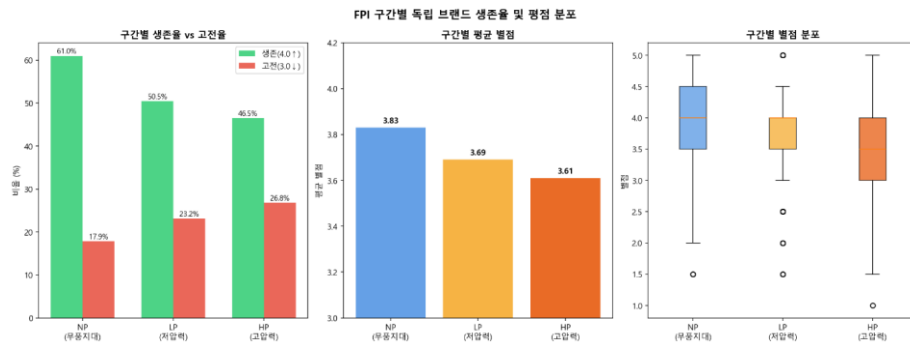
2.7.3 ANOVA 결과



FPI 구간(NP/LP/HP)별 독립 브랜드 평균 별점 비교에서 단순 집단 비교(One-way ANOVA)는 통계적으로 유의미하지 않았다. 이는 단순 평균 비교 환경에서는 매장 규모, 상권 특성 등 교란 변수로 인해 FPI 효과가 은폐되기 때문이다. 통제변수를 포함한 OLS 회귀분석에서 비로소 FPI의 효과가 명확히 드러난다는 점에서, 통제변수 도입의 당위성이 실증되었다.

구간	평균 별점	해석
NP (무풍지대)	3.83	프랜차이즈 경쟁 없음 → 상대적으로 높은 별점
LP (저압력)	3.69	약한 경쟁 압력 → 완만한 별점 하락
HP (고압력)	3.61	강한 경쟁 압력 → 가장 낮은 별점

[표 8] FPI 구간별 평균 별점 (ANOVA)



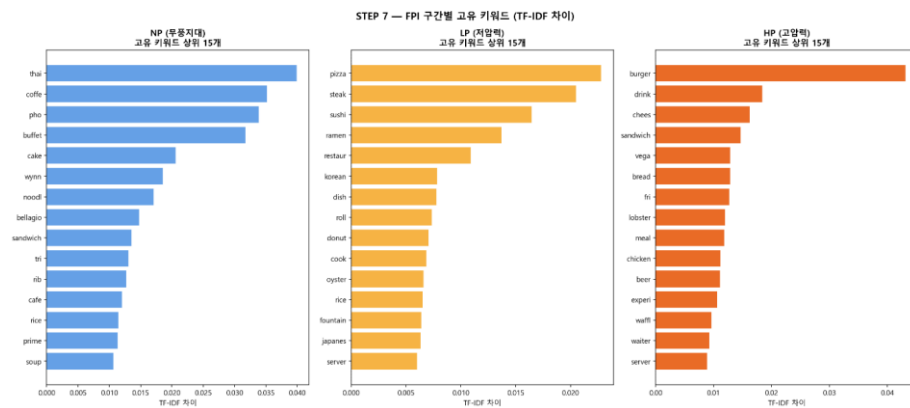
생존율 vs 고전율: FPI 압력이 높아질수록 생존 비율이 61.0%(NP) → 50.5%(LP) → 46.5%(HP)로 감소하고, 반대로 고전 비율은 17.9% → 23.2% → 26.8%로 증가한다. 프랜차이즈 경쟁 압력이 높은 환경일수록 높은 별점을 유지하기 더 어렵다는 사실을 직관적으로 보여준다.

구간별 별점 분포: HP 구간에서 박스의 폭(IQR)이 가장 넓고 하단 수염이 더 길게 늘어져, 고압력 환경에서는 브랜드 간 성과 격차가 더 크게 벌어진다는 점이 주목할 만하다. 동일 상권에서도 잘 되는 곳과 안 되는 곳의 차이가 극명해진다는 의미이며, 이는 입지보다 개별 브랜드 전략의 중요성을 시사한다.

2.7.4 텍스트 분석: FPI 구간별 고유 키워드

FPI 구간별 차별화 단어 (TF-IDF 차이 기준)

NP/LP/HP 각 구간에서만 두드러지게 나타나는 고유 키워드를 TF-IDF 차이 값 기준 상위 15개씩 추출한 결과다.



STEP 7 — FPI 구간별 고유 키워드 워드클라우드 (TF-IDF 차이)



NP(파란색): thai, coffe, pho, buffet, cake, wynn, bellagio 등 특정 국가 음식(태국·베트남)이나 카지노 주변 독립 카페·뷔페가 많다. 프랜차이즈 없이 독자적 틈새 시장을 형성한 업종들이 무풍지대에 위치하는 경향이 있다.

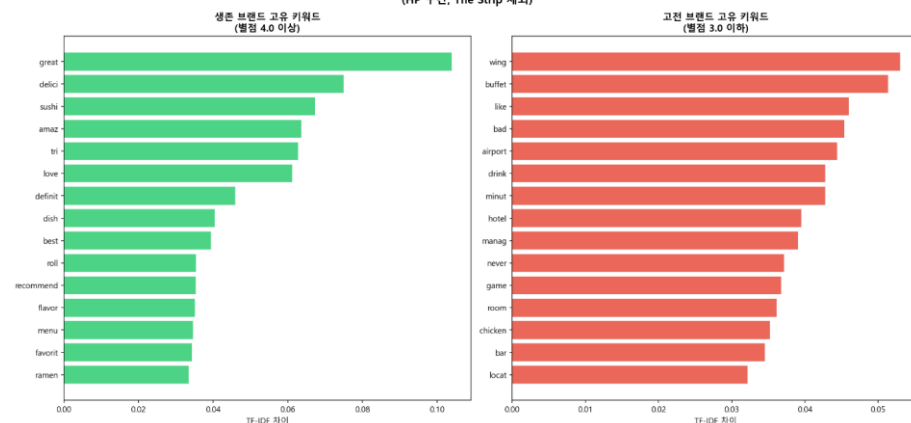
LP(주황색): pizza, steak, sushi, ramen 등 중간 가격대의 전문 요리 업종이 주를 이룬다. 어느 정도 경쟁이 있지만 업종 특화로 자리를 지키는 구간이다.

HP(빨간색): burger, chees, sandwich, bread, lobster, waiter 등 패스트푸드·버거 계열 키워드가 압도적이다. The Strip 인근 고밀집 상권의 특성이 반영된 것으로, 이 구간에서는 단순 업종 분류보다 개별 브랜드의 차별화 전략이 생존을 결정한다.

2.7.5 생존 vs 고전 브랜드 텍스트 분석

고압력(HP) 구간 내에서 별점 4.0 이상(생존)과 3.0 이하(고전)으로 나뉜 두 그룹의 리뷰 텍스트를 비교 분석한 결과다. 카지노 상권 노이즈를 제거하기 위해 The Strip 지역을 제외하고 분석했다.

STEP 8 보완 — 생존 vs 고전 브랜드 고유 키워드
(HP 구간, The Strip 제외)

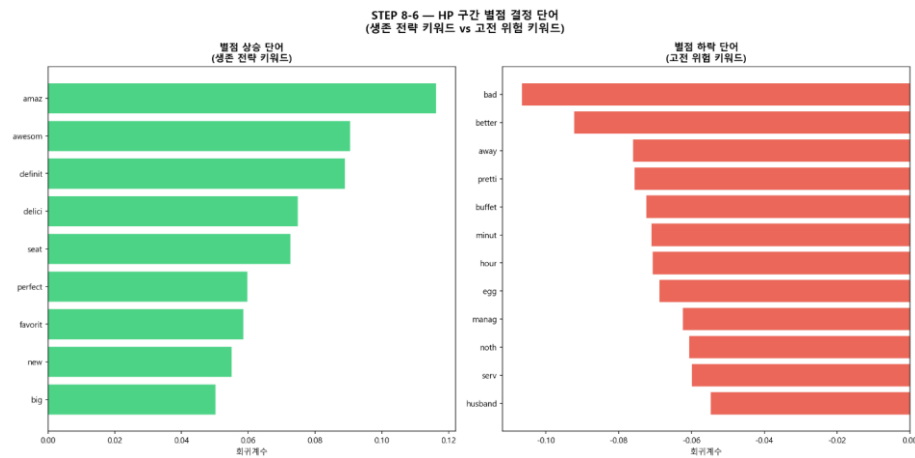


생존 브랜드(초록): great, delici, amaz, sushi, tri(tried), love, dish 등 음식 자체의 맛과 경험에 대한 강한 긍정 표현이 주를 이룬다. 특히 sushi, roll 같은 특정 메뉴 언급이 높다는 점에서 시그니처 메뉴가 있는 브랜드가 생존에 유리함을 보여준다.

고전 브랜드(빨간색): wing, buffet, bad, airport, drink, hotel, manag, never 등이 상위에 온다. 카지노/공항 주변 위치 의존성, 서비스 관리(manag) 불만, 부정어(bad, never)가 섞여 있다. 음식 자체보다 환경적 요인과 운영 문제가 평점을 낮추는 주요 원인으로 보인다.

HP 구간 별점 결정 단어 (생존 전략 vs 고전 위험 키워드)

HP 구간 전체 데이터에서 OLS 회귀를 통해 별점을 올리는 단어와 내리는 단어를 직접 추출했다.

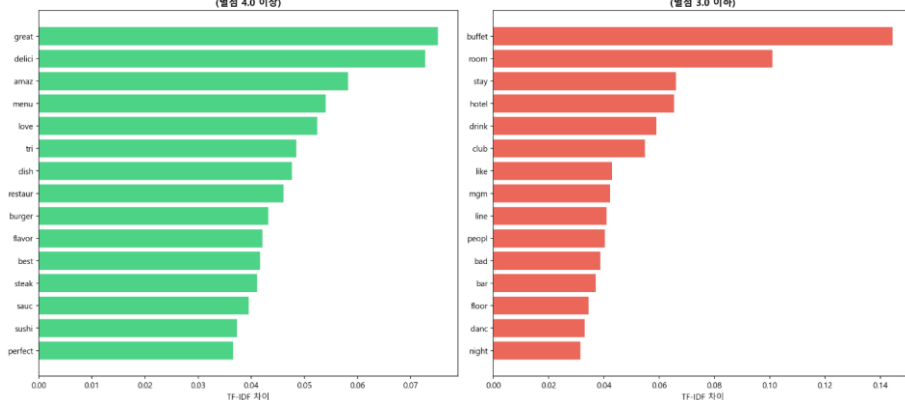


별점 상승 단어(초록): amaz, awesom, definit, delici, seat, perfect, favorit 등으로 음식 맛과 분위기에 대한 강한 만족감을 나타내는 표현들이다. 'seat'(좌석·분위기)이 포함된 점이 흥미롭다. 고압력 환경에서는 음식뿐 아니라 공간 경험 전체가 별점에 영향을 준다.

별점 하락 단어(빨간색): bad, better(비교 표현), away, buffet, minut/hour(대기 시간), egg(특정 메뉴 불만), manag, noth, serv 등이다. 특히 대기 시간(minut, hour)과 서비스(serv, manag)가 HP 구간에서 별점을 낮추는 핵심 요인임을 알 수 있다. 경쟁이 치열한 상권일수록 소비자가 대기와 서비스에 더 예민하게 반응하는 것으로 해석된다.

생존 vs 고전 브랜드 키워드 비교 (HP 구간 전체)

고전 브랜드 고유 키워드
(별점 3.0 이하)



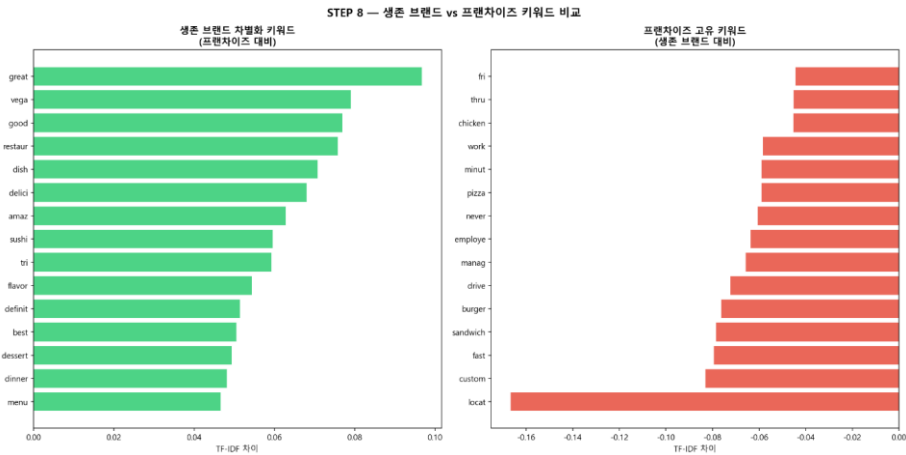
고전 브랜드 (별점 3.0 ↓)



The Strip을 포함한 HP 구간 전체로 확장하면 고전 브랜드 키워드에 room, stay, hotel, mgm, club, bar, danc 등 카지노 호텔 관련 단어가 대거 등장한다. 이는 카지노 내·주변 음식점이 '음식점'이 아닌 '카지노의 부속'으로 소비되면서 음식 품질에 대한 기대가 충족되지 못할 때 낮은 평점으로 이어지는 구조를 보여준다. 반면 생존 브랜드는 같은 HP 상권에 있으면서도 great, delici, dish, flavor, steak, sushi 등 음식 자체에 집중된 언어를 만들어내고 있다.

생존 브랜드 vs 프랜차이즈 키워드 비교

고압력 환경에서 살아남은 독립 브랜드가 프랜차이즈와 언어적으로 어떻게 다른지를 비교한다.



생존 브랜드 차별화 키워드(초록): great, vega(Las Vegas 특화), good, restaur, dish, delici, amaz, sushi, tri, flavor 등 경험의 질에 집중된 표현들이 두드러진다. 특정 지역에 뿌리내린 브랜드 정체성('vega')이 상위에서 오른 것이 눈에 띈다.

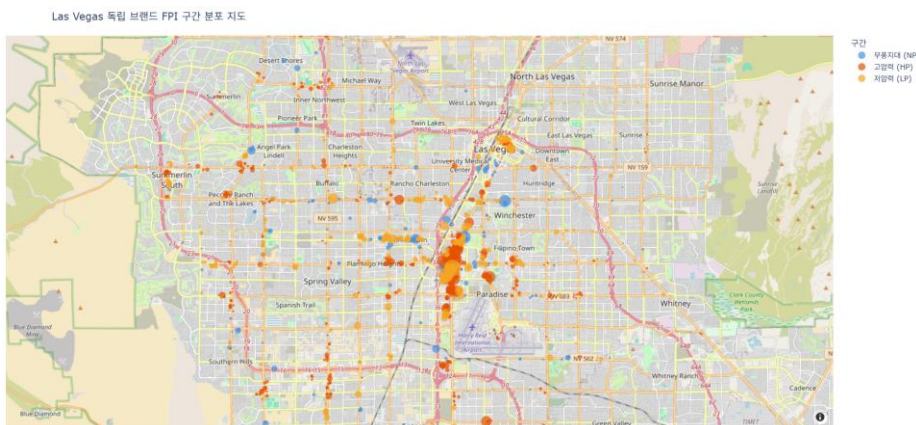
프랜차이즈 고유 키워드(빨간색): fri(Friday 또는 fries), thru(drive-thru), chicken, pizza, never, burger, sandwich, fast 등 체인 운영 구조를 연상시키는 단어들이 많다. 'locat(location)'의 회귀계수 절대값이 가장 큰 것은 프랜차이즈 리뷰에서 "이 지점은" 식의 지점 구분 표현이 자주 등장함을 의미하며, 표준화된 체인이라는 인식이 강하게 반영된다.

→ 생존하는 독립 브랜드는 프랜차이즈가 가진 '운영 효율'의 언어가 아니라 '경험의 언어'로 소비자와 소통하고 있으며, 이것이 같은 고압력 환경에서 차별화 포인트로 작용한다.

2.8 FPI 지도 시각화

FPI 지도는 독립 브랜드별로 산출된 FPI 수치를 지도 위에 시각화하였다.

메모 포함[윤이2]: 지도에 대한 인사이트 추가



3. PART 2 — 패스트푸드 업종 심화 분석

PART 1 전체 Restaurants 텍스트 분석에서 두 가지 문제가 발생하였다. 첫째, 업종 이질성 문제이다. 태국 음식, 스시, 스테이크, 버거처럼 성격이 다른 업종이 혼재하여 FPI 구간별 키워드 차이가 경쟁 압력 차이보다 업종 구성 차이를 더 강하게 반영하는 한계가 있었다. 둘째, 카지노 상권 노이즈이다. 생존/고전 브랜드 비교에서 hotel, casino, mgm 같은 키워드가 반복적으로 상위에 등장하여 음식·서비스 품질 차이를 명확히 보기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 PART 2에서는 패스트푸드(Burgers + Sandwiches + Fast Food) 업종으로 범위를 좁혀 동일한 분석을 수행하였다.

3.1 업종 정의 및 데이터 준비

분석 범위는 패스트푸드(QSR, Quick Service Restaurant) 업종으로 제한하였다. Yelp 데이터에서 패스트푸드 관련 업종이 Fast Food, Burgers, Sandwiches 등으로 분리되어 있어, 동일한 소비 및 경쟁 메커니즘을 공유하는 세 카테고리를 모두 포함하였다. Pizza, Chicken 등은 배달 중심 소비나 저녁·가족 단위 수요 비중이 높아 입지 및 경쟁 구조가 상이할 가능성이 있어 제외하였다.

항목	내용
분석 대상	Burgers + Sandwiches + Fast Food 카테고리 + Las Vegas
전체 업체 수	1,579개
프랜차이즈	804개 (50.9%) — Restaurants(18.3%) 대비 압도적으로 높음
독립 브랜드	775개 (49.1%)
영업 중 독립 브랜드	535개

[표 9] PART 2 분석 대상 데이터

3.2 감성점수 산출

PART 1과 동일한 방식을 적용하였다. VADER 검증 결과 상관계수 0.792로 PART 1(0.724)보다 높게 나타났다. 이는 업종을 좁힐수록 리뷰 언어 일관성이 높아져 감성점수 신뢰도가 향상됨을 의미한다.

3.3 FPI 산출

PART 1과 동일한 공식 및 Shift 정규화를 적용하였다. 임계거리 300m를 재확인하였으나(별점 $p=0.015$), PART 2에서 감성점수는 전 반경에서 유의미하지 않은 것으로 나타났다. 이는 패스트푸드 업종 리뷰 언어가 경쟁 환경보다 개별 매장 경험에 더 민감하기 때문으로 해석된다.

구간	기준	업체 수	비율
NP (무종지대)	FPI = 0	183개	23.6%

LP (저압력)	FPI > 0 하위 50%	296개	38.2%
HP (고압력)	FPI > 0 상위 50%	296개	38.2%

[표 10] PART 2 FPI 구간 분류 결과

3.4 회귀분석 및 매개효과 분석

3.4.1 분석 설계

PART 2에서는 PART 1의 OLS 회귀분석에 대하여 폐업여부(is_open)를 종속변수로 하는 로지스틱 회귀 분석과 Bootstrap 매개효과 분석을 추가하였다.

모델	분석 방법	종속변수	통제변수
모델 1	OLS + HC3	별점	log(review_count), neighborhood 더미
모델 2	Logistic + HC3	폐업여부	stars, log(review_count), neighborhood 더미

[표 11] PART 2 회귀분석 설계

3.4.2 모델 1: FPI → 별점

항목	PART 1	PART 2	변화
FPI 계수	-0.012	-0.027	2.3배 강화
p-value	0.033	0.048	유의미 유지
R ²	0.0717	0.0825	설명력 향상

[표 12] PART 1 vs PART 2 OLS 비교

업종을 좁히니 FPI 효과가 2.3배 강하게 나타났다. 이는 동일 업종 내에서 경쟁이 더 직접적으로 작용함을 의미한다.

3.4.3 모델 2: FPI → 폐업여부 (로지스틱 회귀)

FPI의 폐업여부에 대한 직접 효과는 유의미하지 않았다($p=0.401$). 그러나 별점($OR=0.741$, $p=0.005$)과 리뷰수($OR=1.621$, $p<0.001$)는 폐업여부에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 별점이 높을수록 폐업 확률이 낮고, 리뷰 수가 많을수록 생존 가능성이 높음을 의미한다.

3.4.4 매개효과 분석 (Bootstrap)

FPI → 별점 → 폐업여부의 매개 경로를 Bootstrap 5,000회로 검증하였다.

[매개효과 분석 결과]

경로 a: FPI → 별점 coef = -0.027, p = 0.048

경로 b: 별점 → 폐업 coef = -0.300, p = 0.005
 경로 c': FPI → 폐업 (직접) p = 0.401
 간접효과 (a × b): 0.0081, 95% CI [0.0002, 0.0205] → 완전 매개 확인: FPI는 별점을 매개로 폐업에 간접적으로 영향을 미침

이 결과는 FPI가 독립 브랜드의 폐업에 직접 영향을 미치지 않고, FPI가 별점을 하락시키고 낮은 별점이 폐업 위험을 높이는 경로를 통해 간접적으로 영향을 미침을 의미한다. 즉, 경쟁 압력을 관리하는 핵심은 별점, 즉 소비자 평가 품질에 있다.

3.5 텍스트 심화 분석

PART 2에서는 PART 1의 TF-IDF 분석에 더하여 N-gram 분석, Sentiment Intensity 분석, LDA 토픽 모델링, 시계열 분석, 프랜차이즈 직접 언급 분석 등 6가지 방법론을 추가로 적용하였다.

3.5.1 FPI 구간별 키워드 (TF-IDF 차이)

구간	고유 키워드	해석
NP	pizza, sandwich, coffee, truck, vegan	로컬 특색, 푸드트럭
LP	burger, egg, bbq, breakfast, steak	정통 음식 전문성
HP	buffet, burger, line, wait, bacchanal	뷔페+대기+카지노 상권

[표 13] FPI 구간별 고유 키워드

3.5.2 생존 vs 고전 브랜드 키워드 분석

그룹	TF-IDF 상위 키워드	N-gram 특징
생존 브랜드	great, delici, amaz, flavor, dish	crab leg, sweet potato fry, truffle parmesan fry → 시그니처 메뉴
고전 브랜드	buffet, line, wait, bad, manag	hot dog, white castle, wait minute, long line → 특색 없는 저가 + 대기 불만

[표 14] 생존 vs 고전 브랜드 키워드 비교

3.5.3 Sentiment Intensity 분석

지표	생존 브랜드	고전 브랜드	해석
평균 VADER	0.738	0.454	생존 브랜드 62.5% 더 높음

25%ile VADER	0.778	0.000	고전은 리뷰 25%가 중립(0) 이하
Mann-Whitney p	0.000	—	통계적으로 유의미한 차이

[표 15] Sentiment Intensity 비교

단순히 평균 감성이 낮은 정도가 아니라, 고전 브랜드는 중립 이하의 리뷰가 구조적으로 누적되고 있다는 점이 확인되었다.

3.5.4 LDA 토픽 모델링

생존 브랜드와 고전 브랜드 각각에 대해 LDA 토픽 모델링(토픽 5개)을 수행한 결과, 뚜렷한 차이가 나타났다.

그룹	주요 토픽
생존 브랜드	특색 메뉴 / 시그니처 버거 / 서비스 경험 / 전반적 만족 / 고급 뷔페
고전 브랜드	단순 샌드위치 / 저가 버거(White Castle) / 핫도그 / 서비스 불만 / 뷔페

[표 16] LDA 토픽 모델링 결과

3.5.5 생존 브랜드 vs 프랜차이즈 직접 언급 분석

생존 브랜드와 프랜차이즈 리뷰에서 특정 표현의 등장 빈도(만 리뷰당)를 비교하였다.

표현	생존 브랜드	고전 브랜드	프랜차이즈
homemade	90.6회	52.1회	—
fresh ingredients	32.7회	9.0회	—
house made	29.4회	3.0회	—
owner	180.8회	95.2회	—
corporate	17.1회	61.1회	높음
fast food chain	5.5회	33.1회	높음

[표 17] 브랜드 유형별 주요 표현 등장 빈도 (만 리뷰당)

생존 브랜드는 'homemade', 'house made', 'owner' 등 수제·오너십 표현이 압도적으로 많았고, 고전 브랜드는 'corporate', 'fast food chain' 등 대기업 체인 이미지 연상 표현이 더 많이 등장하였다. 독립 브랜드임에도 소비자가 대기업 체인처럼 인식한다는 점에서 차별화 실패를 의미한다.

3.5.6 McDonald's 기준선 분석

McDonald's 언급 맥락을 실제 리뷰 샘플링으로 확인한 결과, 소비자들이 McDonald's를 최소 기대 기준선으로 사용하는 패턴이 드러났다.

- 생존 브랜드: "way better than McDonald's", "blows McDonald's out of the water"
- 고전 브랜드: "McDonald's would have been better", "reminded me of plain McDonald's"

3.5.7 시계열 분석

연도별 리뷰 감성점수 추세를 분석한 결과, 생존 브랜드와 고전 브랜드 간 뚜렷한 차이가 확인되었다.

항목	생존 브랜드	고전 브랜드
추세 계수	-0.078 (완만한 하락)	-0.300 (급격한 하락)
변곡점	없음 (안정적)	2006~2008 (초기 우위 후 급락)

[표 18] 시계열 감성점수 추세 비교

고전 브랜드는 처음부터 나쁜 게 아니라 시간이 지나면서 품질 유지에 실패하여 도태되었다.

3.5.8 고전 브랜드 시기별 변화 분석

고전 브랜드의 초기(2005~2008)와 후기(2014~2017) 키워드를 비교하여 하락 경로를 추적하였다.

시기	평균 VADER	주요 키워드
초기 (2005~2008)	0.682	buffet, crab leg, prime rib, crepe (차별화 메뉴)
후기 (2014~2017)	0.382	white castle, employe, staff, frozen (저가화+직원 문제)

[표 19] 고전 브랜드 시기별 키워드 변화

실제 리뷰를 확인한 결과 다음과 같은 표현이 반복적으로 등장하였다.

"this place has gone downhill from years ago. in the past it was really awesome... now it's cafeteria style"

이는 초기에는 차별화된 메뉴로 좋은 반응을 얻다가 시간이 지나면서 품질이 저하된 패턴을 직접적으로 보여준다.

3.5.9 생존 브랜드 분포

생존 브랜드 상위 20개 중 12개가 The Strip(Gordon Ramsay Burger, Eggslut, Bachi Burger 등)에 위치하였다. 동일한 고압력(HP) 상권 내에서도 생존하는 브랜드들의 두 가지 전략적 경로가 확인되었다.

- 셰프 브랜드 전략: Gordon Ramsay Burger, Bobby's Burger Palace — 유명 셰프 브랜드로 강력한 차별화
- 시그니처 메뉴 전략: Bachi Burger, Eggslut, Dog Haus — 독보적인 시그니처 메뉴로 차별화

4. 결론 및 마케팅 시사점

4.1 연구 결과 요약

연구질문	PART 1	PART 2
Q1. FPI → 별점	계수 -0.012, $p=0.033$	계수 -0.027 (2.3배), $p=0.048$
Q2. 임계거리	300m	300m (동일)
Q3. FPI → 폐업 매개	미분석	완전 매개 (FPI→별점→폐업)
Q4. 생존 전략	일반적 결과	시그니처 메뉴 + 수제·오너십 + 장기적 품질 유지
Q5. 고전 원인	미분석	초기 차별화 → 품질 유지 실패 → 저가화 → 도태

[표 20] 연구질문별 최종 답변

4.2 마케팅 시사점

① 독립 브랜드 창업자

FPI 지도를 활용한 입지 선정이 가능하다. 고압력 상권(HP)에서도 생존하는 브랜드들의 패턴에서 알 수 있듯이, 단순히 경쟁이 적은 NP 구역을 선택하는 것보다 강력한 시그니처 메뉴와 차별화 전략을 갖추고 HP 상권에 진입하는 것이 더 높은 집객 효과를 얻을 수 있다. 특히 300m 이내의 강력한 프랜차이즈 경쟁자가 있을 때 소비자들이 맥도날드를 기준으로 활용한다는 사실을 인식하고, 이 기준선을 명확하게 넘어서는 제품력을 갖추어야 한다.

② 독립 브랜드 운영자

생존 브랜드의 언어 패턴에서 핵심 전략이 도출된다. 첫째, 시그니처 메뉴 개발: 소비자가 명확하게 기억하고 특정 브랜드와 연결 짓는 메뉴('crab leg', 'truffle parmesan fry')를 개발해야 한다. 둘째, 수제·오너십 강조: 'homemade', 'house made', 'owner' 등 인간적이고 수제적인 요소를 리뷰와 마케팅에 적극 활용해야 한다. 셋째, 장기적 품질 유지: 고전 브랜드의 시계열 분석에서 확인된 바와 같이, 초기 차별화가 성공하더라도 확장 과정에서 품질이 저하되면 급격히 도태된다. 규모 성장보다 품질 일관성 유지가 더 중요하다.

③ 프랜차이즈 본사

매개효과 분석 결과는 프랜차이즈 본사에게도 중요한 시사점을 제공한다. 주변 독립 브랜드의 별점이 낮아질수록 상권 내 전체 소비 분위기가 저하될 수 있다. 따라서 일방적인 경쟁 전략보다는, 독립 브랜드와의 상생 마케팅을 통해 상권 생태계 전체의 품질을 향상시키는 전략이 장기적으로 유리하다.

④ 상권 컨설턴트

임계거리 300m는 단순 경험칙이 아닌 데이터로 검증된 '경쟁 유효 반경'이다. 기존의 단순 거리 기준(250m/500m/1km)을 FPI 기반의 복합 지수로 교체하면 상권 분석 정확도를 높일 수 있다. 특히 동일 상

권 내에서도 브랜드별 FPI 차이가 크게 나타나는 만큼, 업체별 맞춤형 경쟁 압력 측정이 가능하다.

5. 연구의 한계 및 향후 과제

5.1 연구의 한계

- 데이터 등록 방식의 한계: 일부 프랜차이즈가 Yelp 에 개별 매장으로 등록되거나 다양한 표기로 등재될 경우 판정에서 누락될 수 있다. 화이트리스트를 통해 보완하였으나 완전하지 않다.
- Yelp 플랫폼 편향: Yelp 사용자는 독립 레스토랑을 선호하는 경향이 있어 프랜차이즈의 평점이 실제보다 낮게 측정될 수 있다. 이는 Yelp 데이터를 활용한 연구 전반의 공통 한계이다.
- 시간적 한계: 사용된 데이터의 시간 범위가 제한적이며, FPI 계산에 폐업 전후의 감성점수 변화를 실시간으로 반영하지 못한다.
- PART 2 표본 규모: 패스트푸드 업종의 독립 브랜드 수(775 개)는 전체 Restaurants(4,818 개) 대비 작아 일부 세부 분석에서 표본 크기의 한계가 있다.
- 인과관계 한계: OLS 회귀분석과 매개효과 분석은 상관 관계에 기반하며, 무작위 배정이 아니므로 엄밀한 인과관계 확립에는 한계가 있다.

5.2 향후 과제

- 업종 확장: 패스트푸드 외 Coffee & Tea, Pizza 등 업종별 분석으로 FPI 효과의 업종 간 차이를 비교할 수 있다.
- 시계열 FPI: 시간에 따른 FPI 변화와 브랜드 성과 변화를 연결하는 패널 데이터 분석으로 인과관계를 더 엄밀하게 규명할 수 있다.
- 다중 도시 비교: Las Vegas 외 Phoenix, Charlotte 등 다른 도시에서도 동일한 분석을 수행하여 상관 구조에 따른 FPI 효과 차이를 검증할 수 있다.
- 소비자 행동 분석: FPI 가 높은 지역에서 소비자의 방문 패턴, 재방문을 등 행동 데이터와 연결하면 더 풍부한 인사이트를 도출할 수 있다.

참고문헌

- [1] Gitnux (2023). Franchise Restaurant Industry Statistics. <https://gitnux.org/franchise-restaurant-industry-statistics/>
- [2] International Franchise Association & Oxford Economics (2025). IFA 2025 Economic Outlook. <https://www.franchise.org/2025/02/ifa-2025-economic-outlook-franchising-outpaces-u-s-economy/>
- [3] Mordor Intelligence (2026). US Foodservice Restaurants Market. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/us-food-service-restaurant-market>
- [4] Restaurant Velocity (2026). Franchise vs Independent Restaurant. <https://restaurantvelocity.com/blog/franchise-vs-independent-restaurant/>
- [5] Franchise Direct (2026). Franchise vs Independent Restaurant Performance. <https://www.franchisedirect.com/information/franchise-vs-independent-restaurant-performance>
- [6] Michigan Ross (2024). Independent Businesses Measure Against Franchises. <https://michiganross.umich.edu/rtia-articles/independent-businesses-measure-against-franchises>
- [7] Korean Planning Association Journal. Commercial Agglomeration and Store Density. <https://kpaj.or.kr/xml/21522/21522.pdf>
- [8] News FC (2025). Commercial District Protection Criticism. <https://newsfc.co.kr/news/articleView.html?idxno=72749>
- [9] Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media.
- [10] Hutto, C.J., & Gilbert, E. (2014). VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text. ICWSM.